

Traitement et prévention des infections virales

Pr. L. Béchir

Traitement antiviral

Les principaux virus ciblés

- Virus de l'hépatite B
- Virus de l'hépatite C
- HIV
- Herpesviridae : HSV, VZV et CMV
- Virus grippal

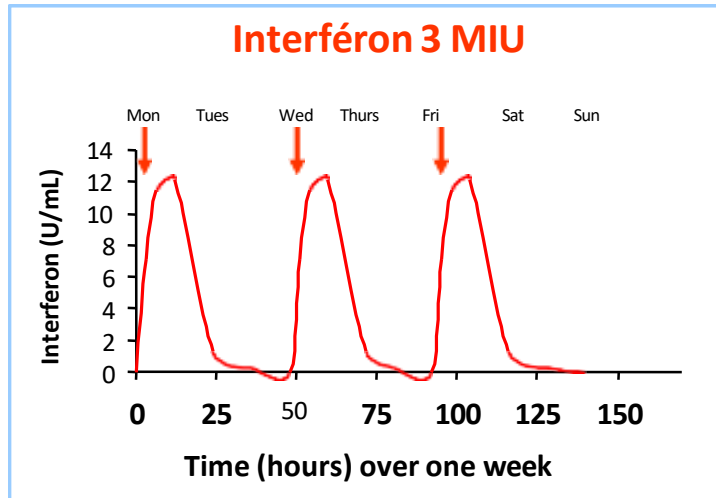
Types de TRT

- Immunomodulateurs: les interférons
- Antiviraux d'action directe

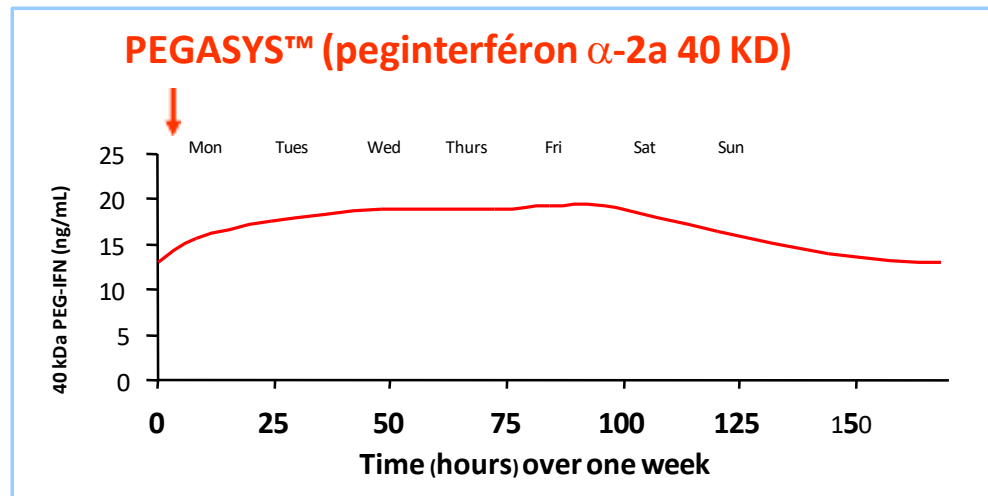
Interférons

- Glycoprotéines produites par génie génétique
- Action antivirale indirecte par induction de la production d'enzymes inhibant la synthèse des protéines virales : 2'-5' Oligo Adénylate Synthétase, Protéine Kinase, Ribonucléase
- Action immunomodulatrice: stimulation des NK,
↑ présentation Ag HLA I
- Trt des hépatites C et B
- Interférons α standard et pégylé

Interféron classique : 3 inj/sem



Interféron pégylé : 1 inj/sem



Antiviraux

- Action sur l'une des étapes de la réplication virale
- Peuvent être utilisés en monothérapie ou en association
- Limites :
 - Effets toxiques** : interférence avec le métabolisme cellulaire
 - Latence virale** : HIV, HBV, Herpesviridae
 - Emergence de résistances**

Cibles potentielles des antiviraux

Maraviroc

**Enfuvirtide
Amantadine**

**Inhibiteurs
de polymérase**

Antiprotéases

Inhibiteurs neuraminidase

Attachement

**Pénétration
Fusion**

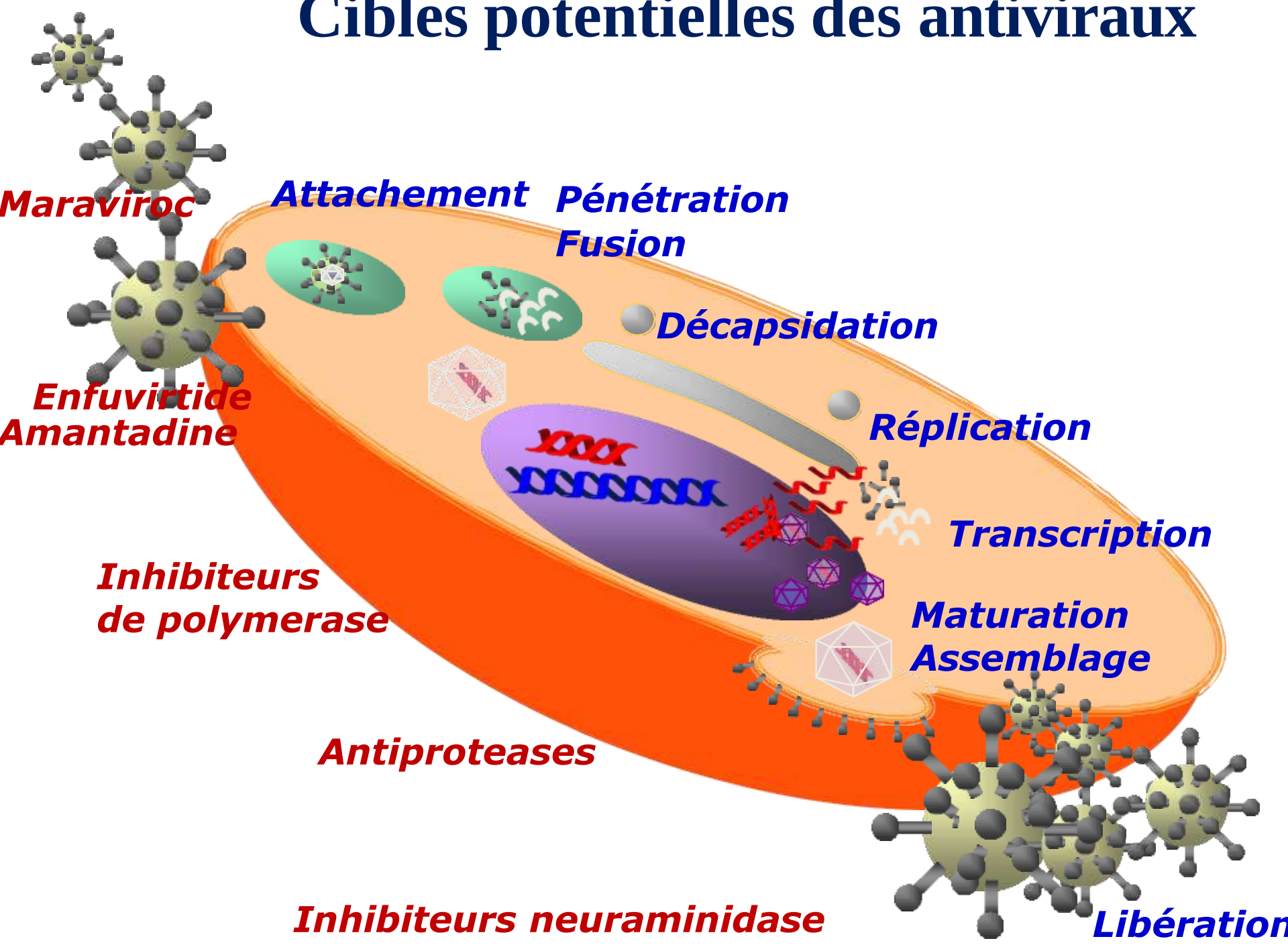
Décapsidation

Réplication

Transcription

**Maturation
Assemblage**

Libération



- Inhibiteur de l'attachement du HIV :
Maraviroc = anti-CCR5
- Inhibiteur de la fusion (HIV): Enfuvirtide
- inhibiteur de pénétration du virus grippal:
Amantadine = anti-proteine M2

Inhibiteurs de réplication + + +

- Inhibiteurs Nucleos(t)idiques (IN)
analogues nucléosidiques ou nucléotidiques
inhibition compétitive (faux nucléoside)
terminaison de chaîne
- Inhibiteurs Non Nucléosidiques (INN)
action de façon non compétitive
fixation à proximité du site catalytique de la
polymérase  inhibition (HIV)

Exemples IN / INN

DCI	Action	Polymérase virale
Aciclovir	IN	HSV, VZV
Valaciclovir	IN	HSV, VZV, CMV (prévention)
Ganciclovir	IN	CMV
Valganciclovir	IN	CMV
Entecavir	IN	HBV
Sofosbuvir	IN	HCV
Dasabuvir	INN	HCV
Lamivudine	INTI	HBV, HIV
Tenofovir	INTI	HBV, HIV
Abacavir	INTI	HIV
Efavirenz	INNTI	HIV 1 (sauf groupe O)
Névirapine	INNTI	HIV 1 (sauf groupe O)

Mode d'action de l'Aciclovir

ACV (*non actif*)



Thymidine kinase virale (HSV, VZV)

ACV_p



kinase cellulaire

ACV_{pp}



kinase cellulaire

ACV_{ppp} (*actif*) **sélectivement sur ADN polymérase virale**

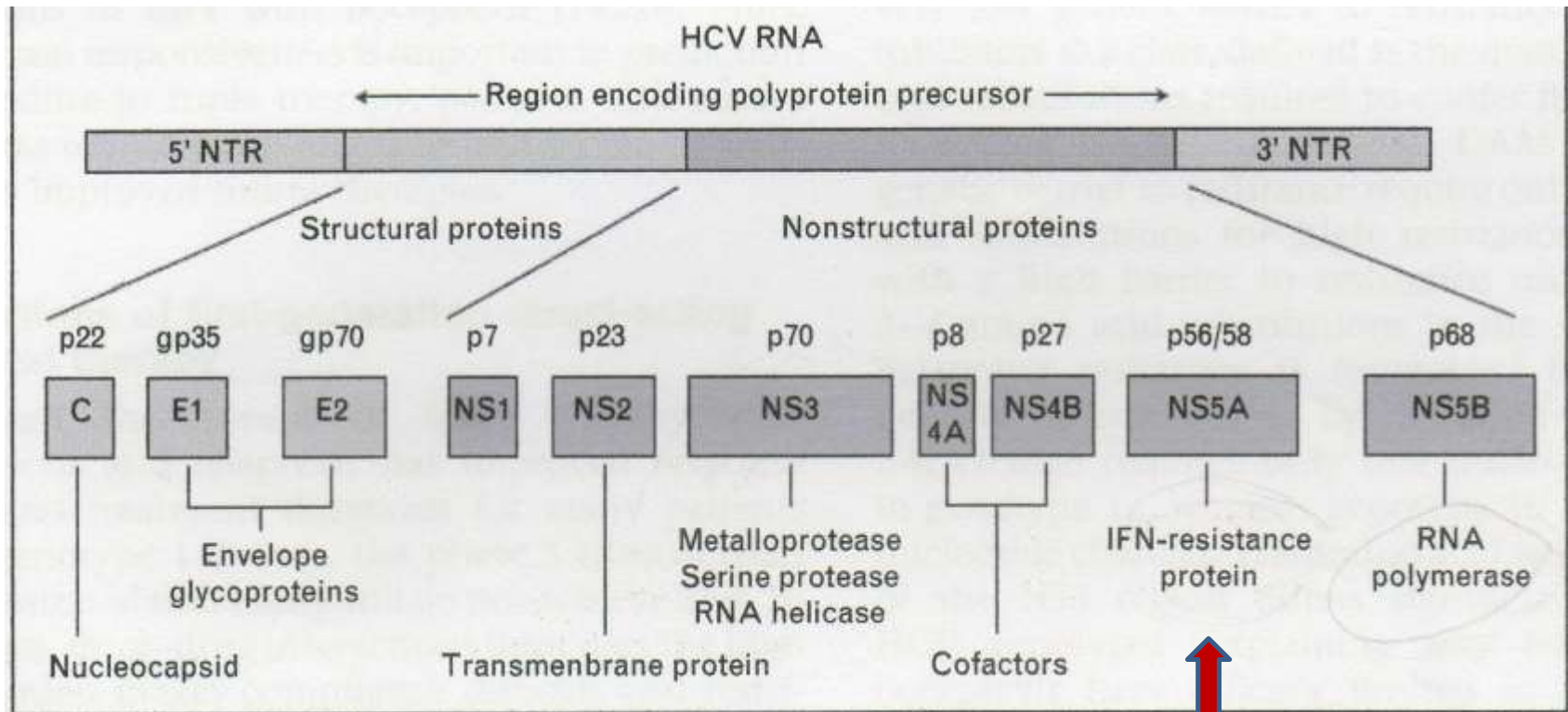


**l'ACV n'est actif que dans les cellules infectées,
donc toxicité diminuée**

Autres inhibiteurs de la réplication

DCI	Structure	Site d'action	Cible virale
Foscarnet	Analogue des Pyrophosphates	Inhibition du site pyrophosphate de l'ADN polymerase	CMV
Ribavirine	Analogue nucleosidique	Activité antivirale large (ARN polymerase)	HCV HEV VRS (aerosol) Fievre de Lassa (inj)
Raltégravir Dolutégravir		Inhibition de l'intégrase virale	HIV

Inhibiteurs de la NS5A du HCV



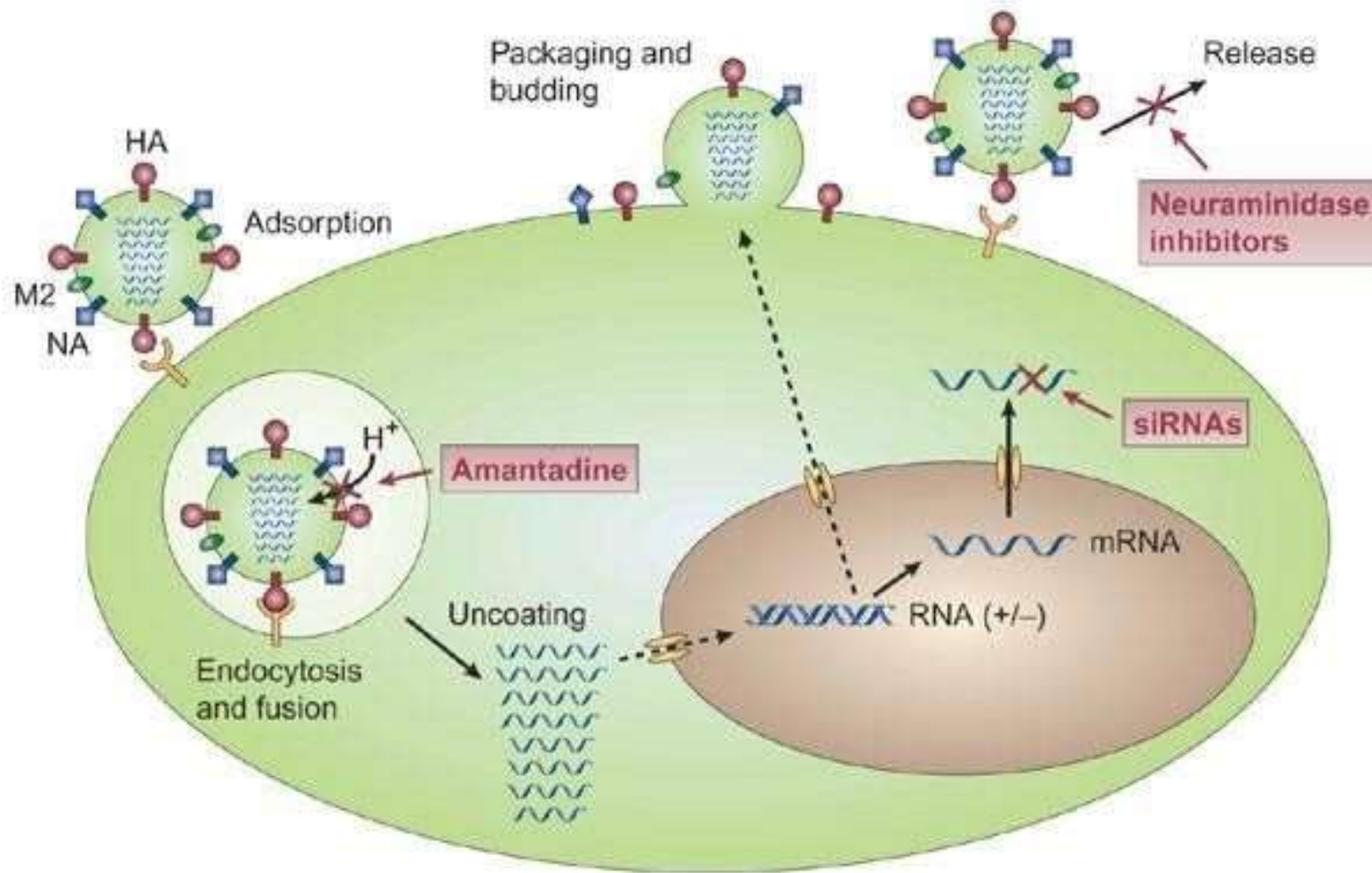
Daclatasvir
Ledipasvir

Antiprotéases

- Inhibition de la protéase du HIV, qui clive les produits des gènes gag et pol
- Inhibition de la protéase du HCV (anti-NS3)

DCI	Virus cible
Lopinavir	HIV
Atazanavir	HIV
Boceprevir	HCV
Telaprevir	HCV
simeprevir	HCV
Paritaprevir	HCV

Antineuraminidases /virus grippal



Oseltamivir
Zanamivir

Conduite du TRT

- HBV: Monothérapie
- HCV : Bi ou Trithérapie
 - PegIFN + Rib
 - PegIFN + Rib + Antipase de 1ere génération
 - PegIFN + AntiNS5B + Rib
 - IFN free : AntiNS5B + Anti NS5A,...
- HIV : Trithérapies de première ligne
 - 2 IN + 1 IP
 - 2 IN + 1 INN
 - 2 IN + 1 Inhibiteur integrase
- Grippe : bénéfice si prise < 48h après début des signes

Monitoring du TRT

- Suivi de l'efficacité du TRT:
 - mesure de la charge virale
 - infections chroniques: HIV, hépatites B et C
 - infection à CMV chez les greffés
- Détection de résistance:
 - tests phénotypiques ou
 - tests génotypiques en recherchant des mutations de résistance par séquençage

Prévention

Mesures générales

- Isolement (quarantaine)
- Hygiène universelle :
 - Lavage hygiénique des mains
 - Port de masque (FFP2)
 - Port de gants
- Autres :
 - contrôle des vecteurs (arboviroses)
 - contrôle du sang et dérivés (v. trans/voie sanguine)
 - bilan pregreffe

Chimioprophylaxie

Antiviral donné en prophylaxie:

grippe (exposition non protégée)

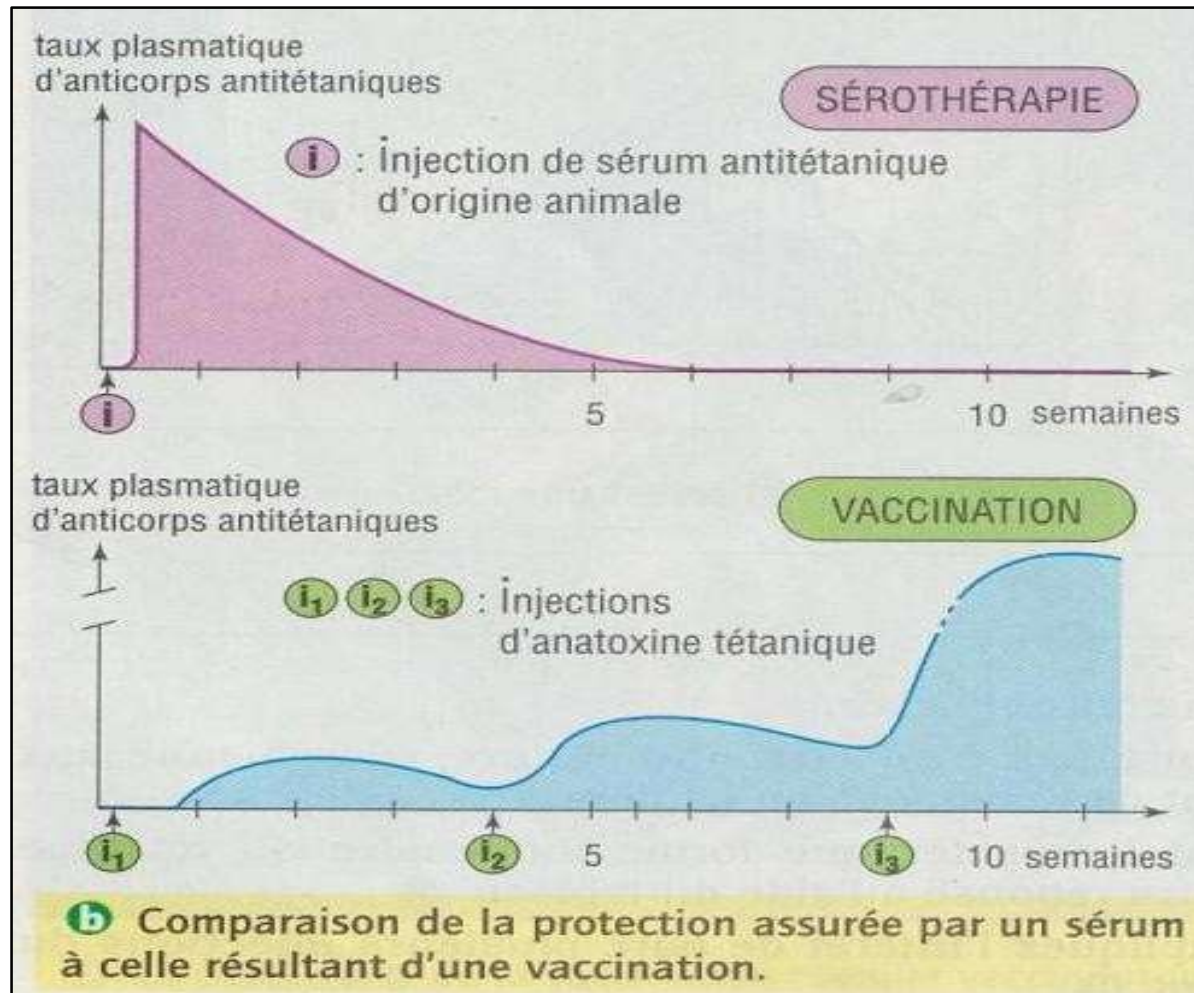
post transplantation (prévention de l'infection à CMV)

Sérothérapie

- Injection d'Ig spécifiques
- Prophylaxie immédiate mais passive
- Utilisée dans:
 - prévention de la rage
 - prévention de l'hépatite B chez Nné, en cas d'AES

Vaccination

- Prophylaxie différée mais active
- Installation d'une mémoire



Types de vaccins

- **Vaccins vivants** : constitués d'agents infectieux atténués, induisent une protection immunitaire proche de celle qui succède à une infection naturelle, rapidement obtenue et généralement durable, exemples: fièvre jaune, Rubéole, Oreillons, Rougeole, rotavirus, varicelle, grippe (nasal), poliomyélite oral
- **Vaccins inactivés**: sont dépourvus de tout pouvoir infectieux. Ils sont capables d'induire, le plus souvent après des administrations répétées(+Adj), une réponse immunitaire protectrice qui devra ensuite être entretenue par l'administration d'injections de rappel

Vaccins inactivés

- **Vaccins complets** (ou entiers): contenant dans leur totalité les particules virales. L'inactivation peut être chimique ou thermique, exemples : **hépatite A**, **poliomyélite inj**, **grippe**, **rage**, encéphalite japonaise, encéphalite à tiques
- **Vaccins sous-unitaires**: composés de fractions antigéniques immunogènes, certains sont obtenus par génie génétique comme **hépatite B** et **papillomavirus**

Vaccins vivants versus inactivés

Vaccins vivants	Vaccins inactivés (tués)
Risque de mutation reverse vers la souche sauvage	Innocuité
CI chez la femme enceinte et l'immunodéprimé	
	Vaccination précoce (chez le Nné en présence des Acs maternels)
	Thermostables
	injection doses importantes et multiples, cout élevé
Induction d'une immunité locale, ex VPO	Réponse immunitaire moins complète

Calendrier vaccinal algérien (2016)

Nouveau calendrier national de vaccination

Vaccin \ Âge	Naissance	2 mois	3 mois	4 mois	11 mois	12 mois	18 mois	6 ans	11-13 ans	16-18 ans	Tous les 10 ans à partir de 18 ans
BCG	BCG										
HVB	HVB										
VPO	VPO	VPO		VPO		VPO		VPO	VPO		
DTC-Hib-HVB		DTC Hib HVB		DTC Hib HVB		DTC Hib HVB					
Pneumocoque		Pneumo-coque		Pneumo-coque		Pneumo-coque					
VPI			VPI								
ROR					ROR		ROR				
DTC								DTC			
dT Adulte									dT Adulte	dT Adulte	dT Adulte